

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nivel de formación	:	---	Ciclo	:	2026-1
Requisitos	:	1INF01	Créditos	:	5.00
Clave del curso	:	INF144	Curso	:	Técnicas de programación
Modalidad	:	Presencial	Tipo de curso	:	Obligatorio para las especialidades de Ingeniería Informática y Estadística
Naturaleza del curso	:	Teórico-práctico	N° de horas lectivas teóricas	:	4 semanales
Horario(s)	:	---	N° de horas lectivas de prácticas y de laboratorios	:	2 semanales
Docente(s)	:	---	N° de horas no lectivas	:	

II. SUMILLA

Se describen las herramientas necesarias para la elaboración de programas informáticos empleando un lenguaje de programación. Se presentan los temas de la programación estructurada, de la programación modular y del diseño descendente. Se tratan tópicos relacionados con el almacenamiento de datos, el ciclo de vida de un proceso de desarrollo de software, la estructura general de un programa y las diferentes metodologías existentes para la elaboración de programas.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar el ciclo el estudiante:

- RA1 : Diseña el algoritmo que permita solucionar un problema para desarrollar un programa determinado.
- RA2 : Aplica buenas prácticas de programación como la división de tareas, la selección adecuada de los identificadores y el uso de comentarios descriptivos.
- RA3 : Desarrolla un programa o una aplicación que deberá traducir y ejecutar empleando el software seleccionado.
- RA4 : Presenta reportes orientados al usuario del programa o aplicación, como una inicialización a la experiencia del usuario.

IV. CONTENIDO TEMÁTICO

CAPÍTULO 1. Almacenamiento de datos en el computador (2 horas)

Introducción al lenguaje de programación que se empleará en el curso. Limitaciones del computador para el almacenamiento de la información. Codificación de valores enteros con y sin signo. Codificación de valores de punto flotante. Codificación de caracteres y cadenas de caracteres. Codificaciones complejas: imágenes, gráficos, sonidos, etc.

CAPÍTULO 2. Proceso de traducción de un programa (2 horas)

Definición de compilación. Programa fuente, programa objeto, programa ejecutable. Etapas en la compilación de un programa: compilación propiamente dicha y enlace. Entorno de desarrollo integrado (IDE).

CAPÍTULO 3. Ingreso y salida de datos (12 horas)

Medio estándar de entrada y salida de datos. Elementos definidos por el lenguaje para el manejo de la salida de datos, reportes, formato y alineación de datos. Elementos definidos por el lenguaje para el manejo de la entrada de datos. Redireccionamiento de la entrada y salida de datos. Archivos: variable de archivo, apertura y cierre de archivos, Elementos definidos por el lenguaje para la entrada y salida de datos desde archivos. Aplicaciones empleando programación modular.

CAPÍTULO 4. Aplicaciones con arreglos y punteros (12 horas)

Definición de arreglo estático y dinámico. Lectura y asignación de datos en arreglos. Operaciones con arreglos: agregar, insertar, eliminar elementos de un arreglo. Ordenación y búsqueda de datos. Arreglos de más de una dimensión. Aplicaciones empleando programación modular.

CAPÍTULO 5. Cadenas de caracteres (10 horas)

Definición. Representación interna. Funciones para el manejo de cadenas de caracteres. Arreglos de cadenas de caracteres. Aplicaciones empleando programación modular.

CAPÍTULO 6. Estructuras (10 horas)

Definición de registro y campo. Estructuras complejas: campos de tipo, arreglos estáticos y dinámicos de estructuras. Aplicaciones empleando programación modular.

CAPÍTULO 7. Tipo abstracto de datos (8 horas)

Definición de TAD, implementación de un TAD, resolución de problemas usando TAD.

V. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES DE LABORATORIO

TEMA 1. Instalación y uso del entorno de desarrollo integrado (IDE) – Sesión dirigida, no evaluada.

Instalación de las bibliotecas requeridas, del entorno propiamente dicho, del compilador y depurador. Elaboración de un proyecto, compilación del programa, corrección de errores sintácticos y ejecución del programa.

TEMA 2. Depuración de un programa – Sesión dirigida, no evaluada.

Ejecución del depurador del entorno, ejecución paso a paso, observación de variables en cada paso.

TEMA 3. Ingreso y salida de datos – Sesión dirigida, no evaluada.

Resolución de un problema empleando el entorno de desarrollo integrado.

TEMA 4. Ingreso y salida de datos – Sesión evaluada.

Elaboración de programas empleando elementos que permitan el ingreso y la salida de datos desde los medios estándar y también redireccionando la entrada y salida de datos.

TEMA 5. Archivos de textos – Sesión evaluada.

Elaboración de programas empleando un solo archivo de textos.

TEMA 6. Archivos de textos – Sesión evaluada.

Elaboración de programas empleando varios archivos de textos.

TEMA 7. Aplicaciones con arreglos de una dimensión y punteros – Sesión evaluada.
Definición, inicialización, recorrido, y búsqueda de arreglos de una dimensión.

TEMA 8. Aplicaciones con arreglos de una dimensión y punteros – Sesión evaluada.
Ordenación de datos contenidos en un arreglo.

TEMA 9. Solución del examen parcial. – Sesión dirigida, no evaluada.
Desarrollo de la solución del examen parcial, análisis del problema y desarrollo del software.

TEMA 10. Cadenas de caracteres – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando funciones para el manejo de cadenas de caracteres.

TEMA 11. Cadenas de caracteres – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando memoria dinámica y arreglos de cadenas de caracteres.

TEMA 12. Estructuras – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando estructuras simples y arreglos estáticos de estructuras.

TEMA 13. Estructuras – Sesión evaluada
Elaboración de programas empleando estructuras complejas y arreglos dinámicos de estructuras.

TEMA 14. Tipo abstracto de datos – Sesión evaluada.
Elaboración de programas empleando diferentes TAD.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante clases expositivas con intervención de los estudiantes en forma individual. El docente proporciona material como separatas, ejercicios, casos, problemas entre otros para que el estudiante pueda reforzar sus aprendizajes. Se espera que el estudiante intervenga activamente en el diálogo y aplicación de los temas desarrollados durante y después de las clases.

La evaluación es continua, esta se lleva a cabo mediante laboratorios calificados y dirigidos. Las consultas que el estudiante necesite realizar al profesor del curso las puede hacer durante la clase (si el tema corresponde), fuera de ella (en los horarios de asesoría que el profesor proporciona) o por correo electrónico.

VII. EVALUACIÓN

a. Sistema de evaluación

Nº	Actividad de evaluación	Resultado(s) de aprendizaje	Peso (sobre la nota final)
1	Examen parcial (E1) El examen consiste en la resolución de problemas mediante la elaboración de programas o aplicaciones.	RA1, RA2, RA3 y RA4	$\frac{100}{3}\%$
2	Examen final (E2) El examen consiste en la resolución de problemas mediante la elaboración de programas o aplicaciones.	RA1, RA2, RA3 y RA4	$\frac{100}{3}\%$

N°	Actividad de evaluación	Resultado(s) de aprendizaje	Peso (sobre la nota final)
3	Promedio de prácticas de tipo Pb. Es el promedio de las prácticas calificadas, eliminando la nota más baja. (Pb)	RA1, RA2, RA3 y RA4	$\frac{100}{3}\%$
Total			100%

b. Fórmula de evaluación

Los promedios de prácticas se calculan con aproximación hasta las décimas. Cualquiera sea la cifra de las centésimas, no se tomará en cuenta.

La nota final del curso se expresa sólo en números enteros. Si el cálculo de la nota final da un total con decimales, debe convertirse esa cifra en enteros (se añade un punto a la nota si el primer decimal es cinco o más; se elimina el decimal si es menor de 5).

La nota final del curso se calculará utilizando la fórmula que a continuación se detalla. En ella se usa la siguiente nomenclatura:

Nf : nota final

E_1 : nota del primer examen (medio ciclo)

E_2 : nota del segundo examen (final)

Pb : promedio de prácticas de tipo Pb, eliminando la nota más baja.

$$Nf = \frac{E_1 + E_2 + Pb}{3}$$

Para los alumnos que rindan el examen especial, este reemplazará al examen al cual el alumno faltó según los artículos 5° y 41° del Sistema de Evaluación.

VIII. REFERENCIAS

a. Obligatorias

Deitel, H. M. (2014). *Cómo programar en C++* (9na. ed.). México: Pearson.

b. Complementarias

En la plataforma Paideia se han colocado separatas con los temas que se desarrollan en el curso (elaboración propia, material de curso, 2025).

Los títulos de estas separatas son:

- 01 Almacenamiento de datos en el computador.
- 02 Identificadores y operadores.
- 03 Control de flujo de programas.
- 04 Ingreso y salida de datos.
- 05 Programación modular
- 06 Aplicaciones con arreglos y punteros
- 07 Ordenación y búsqueda
- 08 Manejo de cadenas de caracteres
- 09 Estructuras

IX. POLÍTICAS SOBRE EL PLAGIO, LA COPIA, EL USO NO AUTORIZADO DE LA IA Y/O SUPLANTACIÓN

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, asignando una nota N equivalente a un cero NO ANULABLE. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otra falta de probidad o práctica deshonestas, como la contratación de terceras personas o la utilización de inteligencia artificial, predictores de texto o algún otro sistema (como ChatGPT, Gemini u otros) para que elaboren una parte o la totalidad de alguna tarea sin haber sido autorizado por los docentes del curso. Estas medidas serán independientes del proceso disciplinario que estará a cargo de la Secretaría Técnica conforme al Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La información está disponible en las siguientes direcciones electrónicas:

- a. https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/apa_7aedicion
- b. <http://files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/2016/04/29104934/06- Porque-debemos-combatir-el-plagio1.pdf>

San Miguel, marzo de 2026